



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

İkinci Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mehmet Emin Yıldız, Süleyman Erdem Şener, Mustafa Emre Pilavcı
Araştırma Önerisinin Başlığı: Sıfır Bilgi Kanıtı ve Homomorfik Toplama Kullanılarak Anonim, Doğrulanabilir ve Manipülasyona Dayanıklı Bir Elektronik Oylama Sisteminin Geliştirilmesi
Danışmanın Adı Soyadı: Buket Doğan
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Marmara Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

(a) Özgün Değer: Elektronik oylama sistemlerinde güvenlik ve gizlilik, birbiriyle çelişen iki temel gereksinimdir. Mevcut sistemlerin büyük çoğunluğu ya merkezi yapılar nedeniyle bireysel oyların tespit edilmesine yol açmakta ya da şifreleme katmanlarında yetersiz kalmaktadır. Bu proje; Paillier eşbiçimli (homomorfik) şifreleme ve Groth16 sıfır bilgi ispatı yöntemlerini bütünlük bir mimaride kullanan, seçmen anonimliğini korurken bireysel oy doğrulanabilirliği sağlayan özgün bir elektronik oylama sistemi tasarlamayı hedeflemektedir. (b) Yöntem: Paillier eşbiçimli şifreleme sayesinde oylar, bireysel kimlikler açığa çıkarılmadan şifreli hâlde toplanabilmekte ve sayılabilmektedir. Groth16 sıfır bilgi ispatı katmanı ise bir seçmenin kayıtlı ve yetkili olduğunu, oy tercihini deşifre etmeksizin matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Kimlik doğrulama aşamasında TC kimlik çip verisi, parmak izinin dijital temsili ve rastgele salt değeri SHA-256 ile hash'lenerek biyometrik düzeyde benzersizlik sağlanmaktadır. Sadece ekleme yapılabilen (append-only) bir veritabanı yapısına dayanan bu mimari, işlem yükünü azaltırken güvenlik gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamaktadır. (c) Yönetim: Proje süresi 12 ay olarak planlanmıştır. Mimari tasarım, birim geliştirme, bütünlleştirme, güvenlik testleri ve pilot uygulama birbirini izleyen iş paketleri olarak yürütülecektir. Her aşama için nicel başarı ölçütleri tanımlanmış olup toplam başarı katkısı yüzde 100 olarak dağıtılmıştır. (d) Yaygın Etki: Proje çıktılarının ulusal hakemli bir dergide makale ve uluslararası konferans bildirisi olarak yayımlanması öngörülmektedir. Geliştirilen açık kaynaklı prototip, kamu kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerine sunulabilecek niteliktedir. Çalışma, ilerleyen dönemlerde yüksek lisans tezi veya kapsamlı ulusal/uluslararası proje başvurularına teknik bir zemin hazırlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eşbiçimli Şifreleme, SHA-256, Sıfır Bilgi İspatı, Groth16, Elektronik Oylama.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Demokratik süreçlerin temel taşı olan seçimler, sonuçlarına duyulan güven ile meşruiyet kazanır. Geleneksel kâğıt tabanlı oylama yöntemleri; kâğıt israfı, yüksek lojistik maliyetler, yoğun insan emeği ve sayım hatalarına açıklık gibi operasyonel sorunlar barındırmaktadır. Merkezi elektronik oylama sistemleri ise bu sorunların bir kısmını çöze de, veri bütünlüğünün korunması, seçmenlerin oylarının doğru sayıldığını bağımsız olarak doğrulayamaması ve merkezi otoriteye duyulan güven ihtiyacı gibi yapısal problemleri beraberinde getirmektedir (Hjalmarsson vd., 2018).

Literatürde blokzincir tabanlı oylama sistemleri üzerine çeşitli çalışmalar yürütülmüş olmakla birlikte, bu çalışmaların önemli bir kısmı seçmen anonimliği ile oy doğrulanabilirliği arasında bir ödünleşim (trade-off) yaşamaktadır (Kshetri & Voas, 2018). Anonim sistemlerde oyun doğru sayıldığını kanıtlamak güçleşirken, doğrulanabilir sistemlerde seçmen kimliğinin ifşa riski artmaktadır. Bu araştırma önerisi, söz konusu ödünleşimi kriptografik yöntemlerle ortadan kaldırmayı hedefleyen özgün bir mimari sunmaktadır.

Önerilen sistemde kimlik doğrulama aşamasında TC kimlik çip verisi, parmak izinin dijital temsili ve sunucu tarafından üretilen rastgele bir salt değeri birleştirilerek SHA-256 algoritmasıyla hash'lenir. Parmak izi verisinin sürece dahil edilmesi, tek yumurta ikizlerinin dahi birbirinin yerine oy kullanmasını engelleyerek biyometrik düzeyde benzersizlik sağlar. Oy kullanma aşamasında ise seçmenin oyu; TC verisi, cihaz kimliği, oy ve salt değerinin birleşimiyle SHA-256 ile hash'lendikten sonra Groth16 sıfır bilgi kanıtı (ZK-SNARK) algoritmasıyla işlenir. Bu sayede oyun geçerliliği, içeriği ifşa edilmeden kriptografik olarak kanıtlanabilir hale gelir (Groth, 2016). Sonuçta yalnızca oy değeri ve cihaz kimliği okunabilir kalırken, seçmenin kişisel verileri tamamen gizlenir.

Sistemin bir diğer özgün yönü, homomorfik toplama yöntemiyle ilçe bazında şifreli oyların açılmadan toplanabilmesidir. Bu yaklaşım, sayım sürecinde bireysel oyların hiçbir aşamada deşifre edilmesine gerek kalmadan toplam sonucun elde edilmesini mümkün kılar (Gentry, 2009). Tutarsızlık tespit edilmesi durumunda sorunun hangi ilçede olduğu belirlenebilir ve veriler bağımsız kuruluşlarla paylaşılarak tekrar sayım yapılabilir; bu süreçte hiçbir seçmenin kimliği açığa çıkmaz.

Ağ güvenliği açısından, cihazlarda biriken veriler toplu olarak gönderilmekte ve her cihazın her işlemi için seçim öncesinde belirlenmiş özel şifreleme anahtarları kullanılmaktadır. Bu tasarım, ağ izleme saldırılarını anlamsız kılmaktadır. TCP protokolü ile iletim yapılarak veri kaybı da önlenmektedir.

Sistemin bilinen tek sınırlaması, aynı sandıkta eşit sayıda karşılıklı oy değişikliği ($A \rightarrow B$ ve $B \rightarrow A$) yapılması durumunda bunun tespit edilememesidir. Kimin oy değişikliği yaptığının ispatının imkansızlığı aynı zamanda sistemin anonimliğini gözler önüne sermektedir. Ancak bu tür bir manipülasyon oranları değiştirmedikinden seçim sonucunu etkilemez.

Bu araştırma, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Kamuda Dijital Dönüşüm" ve "Siber Güvenlik Altyapılarının Güçlendirilmesi" hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. Önerilen sistem, merkezi otoritelere duyulan güven ihtiyacını matematiksel algoritmalarla devrederek seçim süreçlerinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Sorusu: Groth16 tabanlı sıfır bilgi kanıtları, SHA-256 hash fonksiyonları ve homomorfik toplama yöntemlerinin entegrasyonu ile seçmen anonimliğini korurken bireysel oy doğrulanabilirliği sağlayan, manipülasyona dayanıklı bir elektronik oylama sistemi geliştirilebilir mi?

Hipotez: Kriptografik yöntemlerle desteklenen dağıtık bir oylama mimarisi, merkezi sistemlere kıyasla veri bütünlüğünü ve şeffaflığı artırırken, seçmen gizliliğinden ödün vermeden bireysel doğrulanabilirlik sunar.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, seçmen anonimliğini korurken bireysel oy doğrulanabilirliği sağlayan, manipülasyona dayanıklı, kriptografik temelli bir elektronik oylama sistemi geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

Hedef 1 – Güvenli Kimlik Doğrulama Altyapısının Kurulması: TC kimlik çip verisi, parmak izinin dijital temsili ve sunucu tarafından üretilen rastgele salt değerinin SHA-256 ile hash'lenerek doğrulandığı bir kimlik doğrulama mekanizması geliştirilecektir. Nullifier sunucusu aracılığıyla mükerrer oy kullanımı engellenecek, parmak izi entegrasyonu sayesinde biyometrik düzeyde benzersizlik sağlanacaktır.

Hedef 2 – Sıfır Bilgi Kanıtı ile Anonim Oy Doğrulama: Seçmenin oyunu kullandıktan sonra oluşturulan verinin (TC verisi + cihaz ID + oy + salt) SHA-256 ile hash'lenmesi ve ardından Groth16 (ZK-SNARK) algoritmasıyla işlenmesiyle, oy içeriği ifşa edilmeden doğrulanabilir bir kanıt üretilenecektir. Sonuçta yalnızca oy değeri ve cihaz kimliği okunabilir kalacaktır.

Hedef 3 – Ağ Güvenliğinin Sağlanması: Oyların cihazda toplu biriktirilmesi, seçim öncesi belirlenmiş cihaz bazlı şifreleme anahtarlarıyla şifrelenmesi ve TCP protokolüyle iletilmesi yoluyla ağ izleme saldırılarına karşı dayanıklı bir veri taşıma mekanizması oluşturulacaktır.

Hedef 4 – Homomorfik Toplama ile Şeffaf Sayım: İlçe bazında şifreli oyların açılmadan homomorfik olarak toplanması sağlanacak, tutarsızlık durumunda sorumlu ilçenin tespit edilebilmesi ve verilerin bağımsız kuruluşlarla paylaşılarak tekrar sayım yapılabilmesi mümkün kılınacaktır.

Hedef 5 – Gerçek Seçim Senaryosunun Simülasyonu: Geliştirilen sistemin performansı, gerçeğe yakın kurgulanan bir seçim simülasyonu ile test edilecek ve güvenlik açıkları analiz edilecektir.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırmada, kriptografik yöntemlerle güvenliği sağlanmış bir elektronik oylama sistemi geliştirilecektir. Sistem iki temel aşamadan oluşmaktadır: kimlik doğrulama (Validation) ve oy kullanma ile güvenli iletim. Araştırma tasarımı deneysel bir yaklaşıma dayanmakta olup, geliştirilen prototip gerçek seçim senaryolarının simülasyonu ile test edilecektir.

Aşama 1 – Kimlik Doğrulama (Validation): Seçmen, sunucuya bağlı bir cihaza giderek TC kimlik kartını okutur. Çip verisi sunucuya iletilir ve sunucu öncelikle Nullifier sunucusuna sorgu göndererek bu kişinin daha önce oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder. Eğer oy kullanmamışsa sunucu rastgele bir salt değeri üretir ve seçmene iletir. Seçmen tarafında TC kimlik verisi, parmak izinin dijital temsili ve salt değeri birleştirilerek SHA-256 algoritmasıyla hash'lenir ve sunucuya gönderilir. Sunucu kendi tarafında aynı verilerin hash değerini hesaplayarak eşleşmeyi doğrular. Doğrulama başarılı olursa seçmene iki dakikalık bir oturum izni verilir. Parmak izi verisinin kimlik doğrulamaya dahil edilmesi, aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizlerinin dahi birbirinin yerine oy kullanmasını engelleyen biyometrik bir güvenlik katmanı sağlar (Jain vd., 2004).

Aşama 2 – Oy Kullanma ve Güvenli İletim: Seçmen oyunu girdikten sonra TC verisi, cihaz kimliği, oy ve salt değerinin birleşimi SHA-256 ile hash'lenir. Ardından aynı veri Groth16 sıfır bilgi kanıtı algoritmasıyla işlenir (Groth, 2016). Bu işlem sonucunda sıfır veri sızıntısı ile bir kanıt kodu üretilir; yalnızca oy değeri ve cihaz kimliği okunabilir kalırken seçmenin kişisel bilgileri tamamen gizlenir. Üretilen hash ve sıfır bilgi kanıtı cihazda tutulur ve belirli bir miktar veri biriktiğinde toplu olarak gönderilir. Bu tasarım, ağ izleme teknolojileriyle tekil oyların takip edilmesini engeller. Veriler iletim sırasında, seçim öncesinde her cihazın her işlemi için manuel olarak belirlenmiş şifreleme anahtarlarıyla şifrelenir. TCP protokolü kullanılarak veri kaybı önlenir.

Aşama 3 – Homomorfik Toplama ve Denetim: İlçe bazında toplanan şifreli oylar, homomorfik toplama yöntemiyle açılmadan toplanır (Gentry, 2009). Anonim veriler de paralel olarak toplanarak sayılır ve denetlenir. İki veri seti karşılaştırılarak tutarsızlık olup olmadığı kontrol edilir; tutarsızlık tespit edilmesi halinde sorunun hangi ilçede olduğu belirlenir. Şifreli veriler bağımsız ve saygın kuruluşlarla paylaşılarak tekrar tekrar saydırılabilir, bu süreçte hiçbir seçmenin kimliği ifşa olmaz.

Bağımlı Değişkenler: Sistemin güvenlik düzeyi (saldırı dayanıklılığı), oy doğrulama başarı oranı, seçmen anonimlik seviyesi, işlem süresi.

Bağımsız Değişkenler: Kullanılan kriptografik algoritma türü (SHA-256, Groth16), salt değeri uzunluğu, toplu gönderim eşik değeri, homomorfik toplama yöntemi, simülasyondaki seçmen sayısı.

İstatistiksel Yöntemler: Simülasyon sonuçları üzerinden sistemin performansı; doğrulama başarı oranı, ortalama işlem süresi, hata oranı ve tutarsızlık tespit oranı gibi metriklerle nicel olarak değerlendirilecektir. Farklı seçmen sayılarında sistemin ölçeklenebilirliği karşılaştırmalı analiz ile test edilecektir.

Ön Çalışma: Ekip üyeleri, kriptografik algoritmaların temel prensipleri üzerine literatür taraması gerçekleştirmiş; SHA-256 ve Groth16 algoritmalarının dokümantasyonlarını okumuştur ve gerekli planlamalar yapılmıştır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmının Başarısına Katkısı***
01 /11/2026 28/02/2027	Var olan algoritmalar kullanılarak oylama sistemi için altyapı kurulması.	Süleyman Erdem Şener Mehmet Emin Yıldız Mustafa Emre Pilavcı	Test etmeye hazır bir sistem elde edilmesi başarı ölçütü olarak sayılacaktır. Bu aşama araştırmının temelini teşkil etmektedir. (%20)
01/03/2027 01/04/2027	Altyapının test edilmesi ve geliştirilmesi.	Tüm Ekip	Yapılan testler ve analizler sonucu hataların minimize edilip çalışan bir sistemin kurulması araştırmının devam edebilmesi elzemdir. (%10)
02 /04/2027 15/05/2027	Oylama sistemi için arayüz tasarlanması.	Tüm Ekip	Teknik detayların fazla ve karmaşık olduğu bu teknoloji için basit ve kullanışlı bir arayüz tasarlanabilmesi başarı ölçütü olarak sayılacaktır. Bu aşama araştırmının somutlaştırılıp kamuoyuna paylaşılması adına önem arz etmektedir. (%10)
15/05/2027 20/07/2027	Tasarlanan arayüzün altyapıya entegre edilmesi ve gerekli testlerin yapılması.	Tüm Ekip	Arayüzün altyapıya entegre edilip çalışan bir sistem edilebilmesi başarı ölçütüdür. Bu adım araştırmının nihai sonuca yaklaştığının göstergesidir. (%15)
21/07/2027 30/09/2027	Yapılan testlerden alınan sonuçlara göre sistemin performansını ölçmek için gerçek seçim senaryosunun simüle edilmesi.	Tüm Ekip	Bu aşamanın başarılı sayılabilmesi için gerçekleştirilen simülasyonun gerçek deneyime yakın kurgulanması ve güvenlik sorunlarının tespit edilebilmesi gerekmektedir. Araştırmının gerçekçi bir hal aldığıının göstergesi olarak bu adım önem arz etmektedir. (%20)
30/09/2027 30/09/2027	Belirlenen pilot okullarda bu sistemin denenmesi ve potansiyel güvenlik açıklarının belirlenmesi.	Tüm Ekip	Araştırmının bu aşaması projenin can suyudur. Sahada yapılacak test ve gözlemler sonucunda sistemin sorunsuz çalışması ve daha sonrasında sisteme duyulan güven başarı ölçütü olarak sayılacaktır. (%25)

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Dijital okur-yazarlık yetkinliği olmayan seçmenlerin oy verme sürecinde karşılaşılabilecekleri zorluklar.	Dijital oy verme merkezlerinin kurulması. Seçimlerden önce seçmenlere eğitici içeriklerin sunulması. Gerekli noktalarda seçim görevlilerin sahada görev alması.
Donanım ve Terminal Güvenliği. Fiziksel oy verme cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaşması veya donanım arızası yaşanması.	Terminallerde "Salt Okunur" (Read-Only) işletim sistemi imajları kullanılacak ve her oy verme işleminden önce kriptografik öz-denetim (self-audit) rutinleri çalıştırılacaktır.
Siber Saldırı ve DoS/DDoS. Kötü niyetli aktörlerin ağ trafiğini aşırı yükleyerek sistem erişilebilirliğini engellemesi.	Ağ katmanında istek sınırlama uygulanacak ve veriler birden fazla bağımsız düğümde eş zamanlı olarak yedeklenecektir.
Özel Anahtar Kaybı veya Çalınması: Seçmenin dijital imza anahtarını kaybetmesi sonucu oy kullanamaması veya anahtarın başkası tarafından ele geçirilmesi.	Anahtarların sadece donanım seviyesinde (Raspberry Pi/Fingerprint Module) saklanması sağlanacak; kayıp durumunda ise biyometrik veri ile eşleşen bir "Kurtarma Anahtarı" mekanizması devreye alınacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Raspberry Pi 4 / Geliştirme Kartları	Elektronik oylama terminali prototipinin oluşturulması ve kullanıcı arayüzünün çalıştırılması için ana işlem birimi olarak kullanılacaktır.
Biyometrik Parmak İzi Okuyucu Sensörler	Seçmen kimlik doğrulama aşamasında fiziksel veri girişi sağlamak ve benzersiz belirteç (nullifier) üretimi için girdi oluşturmak amacıyla kullanılacaktır.
Açık Kaynaklı Yazılım Geliştirme Ortamları (VsCode, Raspberry Pi IDE)	Python ve Node.js dillerinde kod geliştirme, python-paillier ve snarkjs kütüphanelerinin entegrasyonu ve test süreçleri için kullanılacaktır.
Ağ ve Sunucu Altyapısı	"Append-only" veritabanı yapısının farklı düğümler arasındaki senkronizasyon testleri ve çok taraflı veri kopyalama denemeleri için kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

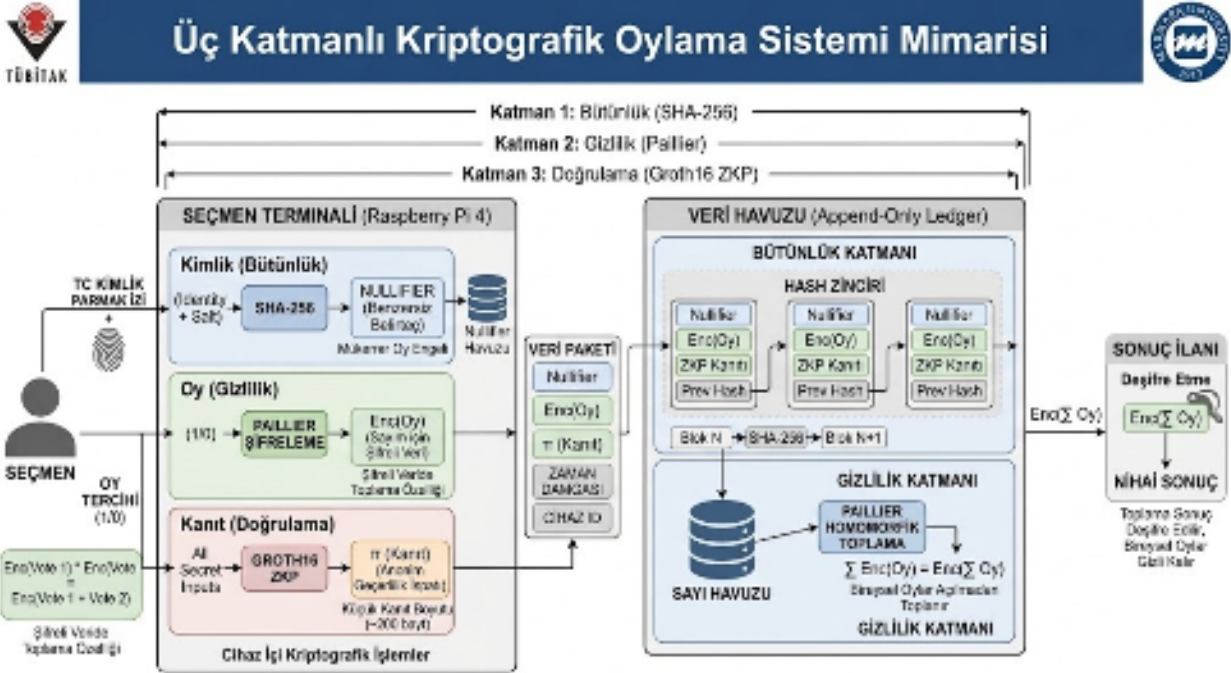
4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Projenin teknik bulguları ve performans analizleri, IEEE veya TÜBİTAK DergiPark kapsamındaki ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale olarak yayımlanacaktır. Sistemi test etmek isteyen araştırmacılar kendileri bu projeyi uygulayabileceklerdir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Geleneksel seçim süreçlerindeki yüksek kâğıt, lojistik ve iş gücü maliyetlerini dijitalleşme yoluyla minimize eden bir ekonomik model sunulacaktır. Uçtan uca doğrulanabilirlik sayesinde, seçim süreçlerine duyulan toplumsal güvenin artırılmasına ve demokratik katılımın dijital yollarla kolaylaştırılmasına katkı sağlanacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Derinlemesine teknik bilgi içeren bu sistem üzerine yüksek lisans araştırmaları yapılarak kullanılan algoritmalar geliştirilebilir. Yayımlanacak makale, literatür taraması yapan araştırmacılar tarafından

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Liu, Y., Wang, Q. An E-voting Protocol Based on Blockchain. IACR Cryptol. Eprint Arch. 2017;2017:1043.
- Shahzad, B., Crowcroft, J. Trustworthy Electronic Voting Using Adjusted Blockchain Technology. IEEE Access. 2019;7:24477–24488. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2895670.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. Gao, S., Zheng, D., Guo, R., Jing, C., Hu, C. An Anti-Quantum E-Voting Protocol in Blockchain with Audit Function. IEEE Access. 2019;7:115304–115316. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2935895.
4. Javaid, M. A. (2014). Electronic Voting System Security. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2393158>
5. Birol, E., İskender, K. T., Özkul, T., Topallı, A. VOTEMAT: A Blockchain Based Voting System. Düzce University Journal of Science & Technology. 2024;5:2016–2032. doi: 10.29130/dubited.1451841.
6. Anasune, P. V., Choudhari, M., Shirke, P., Kelapure, H. Online Voting: Voting System Using Blockchain. 2019.
7. Benny, A. (2020). Blockchain-Based E-Voting System. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3648870>
8. Hjalmarsson, F., Hreiðarsson, G. K., Hamdaqa, M., Hjalmtýsson, G. Blockchain-Based E-Voting System. 2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD). 2018;983–986. doi: 10.1109/CLOUD.2018.00151.
9. Kshetri, N., Voas, J. Blockchain-Enabled E-Voting. IEEE Software. 2018;35(4):95–99. doi: 10.1109/MS.2018.2801546.
10. Groth, J. On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016. Lecture Notes in Computer Science. 2016;9666:305–326. doi: 10.1007/978-3-662-49896-5_11.
11. Gentry, C. Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices. Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC). 2009;169–178. doi: 10.1145/1536414.1536440.
12. Jain, A. K., Ross, A., Prabhakar, S. An Introduction to Biometric Recognition. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 2004;14(1):4–20. doi: 10.1109/TCSVT.2003.818349.